

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

Московский физико-технический институт

Физтех-школа природоподобных, плазменных и ядерных технологий
имени И. В. Курчатова

Отчёт по лабораторной работе №7

Обработка цифровых сигналов

Дискретное преобразование Фурье, вейвлет-анализ, КИХ- и БИХ-фильтрация, оценка ЧСС

Выполнил: студент группы Б07-202

ФИО: Андрулис Валерий Виталевич

Вариант: 3

Преподаватель: Карпов Валерий Эдуардович

GitHub-репозиторий с исходными кодами:
Venzoll-research/Robolab7_signals

Москва, 2026

Содержание

1	Цель и постановка работы	2
2	Краткие теоретические сведения	2
2.1	Представления цифрового сигнала	2
2.2	Дискретное преобразование Фурье	2
2.3	Вейвлет-преобразование	3
2.4	Линейная цифровая фильтрация	3
2.5	КИХ-фильтр и окно Блэкмана	4
2.6	БИХ-фильтр Чебышёва I рода	4
2.7	Оценка частоты сердечных сокращений	4
3	Ручной расчёт ДПФ и спектральный анализ	4
4	Нестационарный сигнал и вейвлет-анализ	6
5	Проектирование и применение режекторных фильтров	8
5.1	КИХ-режектор с окном Блэкмана	8
5.2	БИХ-режектор Чебышёва I рода	8
5.3	Сравнение КИХ- и БИХ-фильтрации	9
6	Оценка средней частоты сердечных сокращений	11
7	Ответы на контрольные вопросы	13
8	Выводы	13

1 Цель и постановка работы

Цель лабораторной работы состоит в освоении базовых математических моделей и алгоритмов цифровой обработки сигналов: дискретного преобразования Фурье, частотно-временного анализа и цифровой фильтрации.

В работе использовались два набора данных. Первый набор — дискретный сигнал варианта 3 из файла `signal_3.txt`. Для него частота дискретизации была принята равной

$$f_s = 40 \text{ Гц}, \quad T = \frac{1}{f_s} = 0.025 \text{ с.}$$

Количество отсчётов равно $N = 400$, длительность записи составляет 10 с. Вторым набором данных — зашумлённый ЭКГ-сигнал `signal_ecg_3.txt`; для него использована частота дискретизации $f_s = 360 \text{ Гц}$.

Согласно варианту 3 для фильтрации основного сигнала должны быть построены режекторные фильтры: КИХ-фильтр с окном Блэкмана и БИХ-фильтр Чебышёва I рода. Режекторный фильтр подавляет выбранную полосу частот и сохраняет частотные компоненты вне этой полосы.

2 Краткие теоретические сведения

2.1 Представления цифрового сигнала

Сигналом называется физическая величина, изменяющаяся во времени и несущая информацию о состоянии системы. Временное представление показывает форму сигнала, но не всегда позволяет понять, какие частотные компоненты в нём присутствуют. Поэтому в цифровой обработке применяются дополнительные представления: частотное, комплексное, z -представление и частотно-временное представление.

Частотное представление используется для спектрального анализа, выделения гармоник и проектирования фильтров. Вейвлет-представление позволяет анализировать не только частоту, но и момент появления частотной компоненты, что особенно важно для нестационарных сигналов.

2.2 Дискретное преобразование Фурье

Для последовательности $x[n]$, $n = 0, 1, \dots, N - 1$, дискретное преобразование Фурье определяется выражением

$$X[m] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi nm}{N}}, \quad m = 0, 1, \dots, N - 1. \quad (1)$$

Эквивалентно его можно записать через действительную и мнимую части:

$$X[m] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \left(\cos \frac{2\pi nm}{N} - j \sin \frac{2\pi nm}{N} \right). \quad (2)$$

Обратное ДПФ восстанавливает временную последовательность по спектру:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X[m] e^{j \frac{2\pi nm}{N}}. \quad (3)$$

Для вещественного сигнала спектр симметричен: модули положительных и отрицательных частот совпадают, а фазы имеют противоположные знаки. Поэтому для анализа достаточно использовать односторонний спектр до частоты Найквиста

$$f_N = \frac{f_s}{2}. \quad (4)$$

При построении одностороннего амплитудного спектра постоянная составляющая не удваивается, а амплитуды внутренних положительных частот умножаются на два:

$$A[k] = \frac{2}{N} |X[k]|, \quad k = 1, 2, \dots, \frac{N}{2} - 1. \quad (5)$$

Для проверки корректности реализации ДПФ используется сравнение с библиотечным БПФ. В выполненной программе максимальное расхождение между ручным ДПФ и `numpy.fft` составило

$$\max |X_{\text{manual}} - X_{\text{fft}}| \approx 3.50 \cdot 10^{-10},$$

что соответствует ошибке численного округления.

2.3 Вейвлет-преобразование

Если частотный состав сигнала меняется во времени, обычный спектр Фурье уже не показывает, когда именно появляется та или иная гармоника. В этом случае применяется вейвлет-преобразование. Непрерывное вейвлет-преобразование имеет вид

$$W(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \psi^* \left(\frac{t - b}{a} \right) dt, \quad (6)$$

где a — масштаб, b — сдвиг, $\psi(t)$ — материнский вейвлет. Чем меньше масштаб, тем выше анализируемая частота; чем больше масштаб, тем ниже частота.

В работе использовалось непрерывное вейвлет-преобразование CWT с комплексным вейвлетом `mor1.5-1.0`. Скалограмма строилась как модуль коэффициентов CWT.

2.4 Линейная цифровая фильтрация

Линейный цифровой фильтр в общем случае описывается разностным уравнением

$$y[n] = \frac{1}{a_0} \left(\sum_{i=0}^{M-1} b_i x[n-i] - \sum_{i=1}^{P-1} a_i y[n-i] \right), \quad (7)$$

где b_i — коэффициенты прямой связи, a_i — коэффициенты обратной связи. Если обратной связи нет, фильтр является КИХ-фильтром. Если обратная связь присутствует, фильтр является БИХ-фильтром.

КИХ-фильтры устойчивы по конструкции, так как их импульсная характеристика конечна. БИХ-фильтры обычно требуют меньшего числа коэффициентов для достижения резкого изменения АЧХ, но их устойчивость зависит от расположения полюсов в z -плоскости.

2.5 КИХ-фильтр и окно Блэкмана

КИХ-фильтр можно получить оконным методом. Сначала задаётся идеальная импульсная характеристика фильтра, затем она умножается на конечное окно. Окно Блэкмана задаётся формулой

$$w[n] = 0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right), \quad n = 0, 1, \dots, N-1. \quad (8)$$

Окно уменьшает боковые лепестки частотной характеристики, но расширяет переходную полосу. В работе был построен КИХ-режектор с окном Блэкмана, числом коэффициентов 61, центральной частотой режекции 5 Гц и шириной полосы 0.8 Гц.

2.6 БИХ-фильтр Чебышёва I рода

Фильтр Чебышёва I рода имеет пульсации в полосе пропускания и более резкий переход между полосами по сравнению с фильтром Баттерворта того же порядка. В работе использован режекторный БИХ-фильтр Чебышёва I рода первого порядка с пульсацией 0.5 дБ и полосой подавления 4.5–5.5 Гц.

Передаточная функция цифрового фильтра может быть записана как

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_P z^{-P}}. \quad (9)$$

Для анализа устойчивости БИХ-фильтра строится карта нулей и полюсов. Цифровой БИХ-фильтр устойчив, если все полюса лежат внутри единичной окружности на комплексной z -плоскости.

2.7 Оценка частоты сердечных сокращений

Для зашумлённого ЭКГ-сигнала требуется определить среднюю частоту сердечных сокращений. Сначала сигнал фильтруется в полосе 5–15 Гц, где наиболее выражены QRS-комплексы. Затем находятся R-пики. Средняя частота сердечных сокращений рассчитывается по среднему RR-интервалу:

$$\text{ЧСС} = \frac{60 f_s}{RR_{\text{отсчёты}}}. \quad (10)$$

3 Ручной расчёт ДПФ и спектральный анализ

В программе ДПФ реализовано вручную через матрицу комплексных экспонент. Для каждого индекса m вычислялась сумма (1). Библиотечное БПФ использовалось только для проверки правильности результата.

На рис. 1 приведены амплитудный спектр, действительная часть, мнимая часть и фазовый спектр. При построении фазы и комплексных частей малые спектральные значения были отброшены маской по амплитуде, так как фаза около нулевых амплитуд не имеет физического смысла и определяется численным шумом.

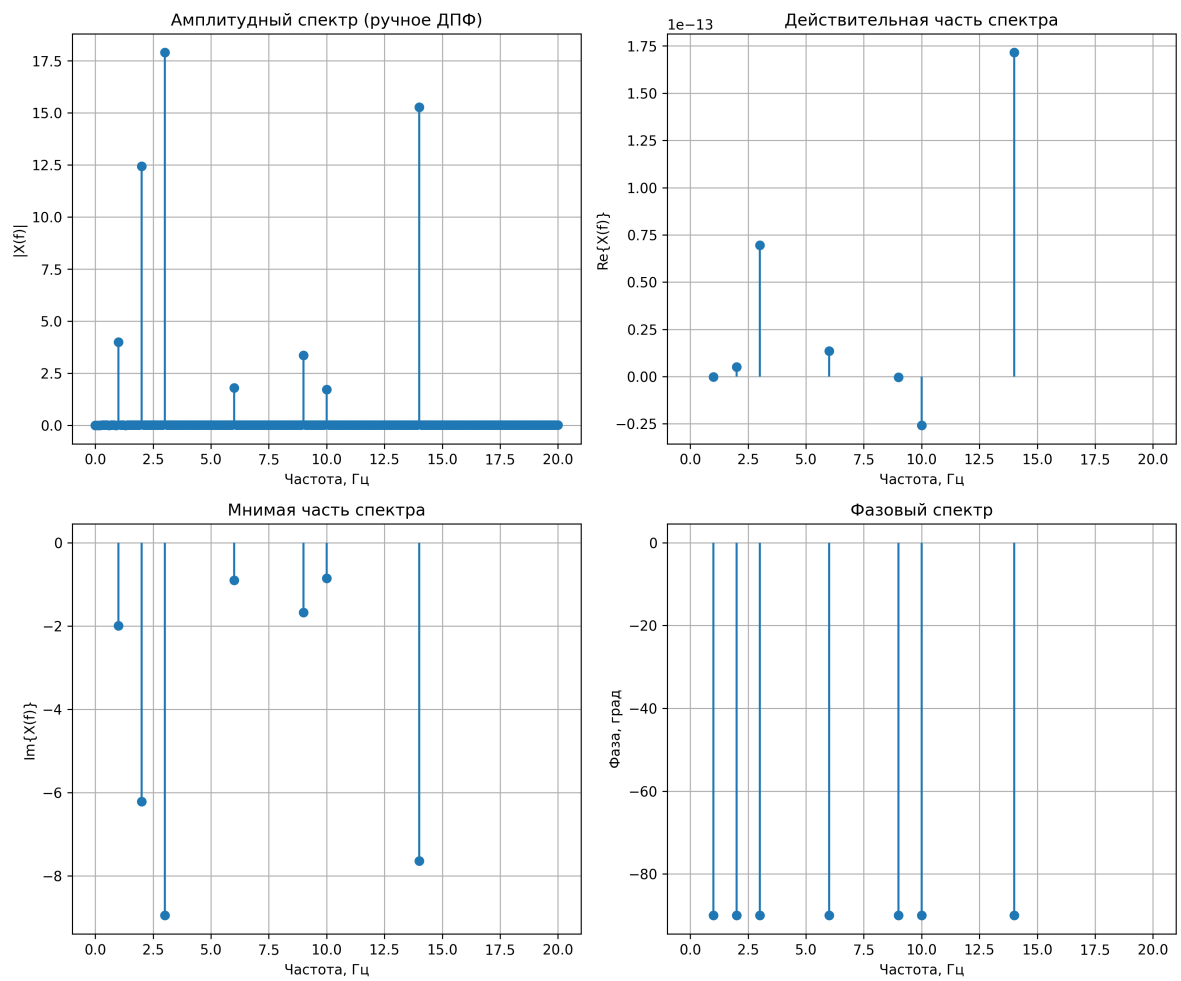


Рис. 1: Результат ручного ДПФ: амплитудный спектр, действительная часть, мнимая часть и фаза.

По амплитудному спектру были выделены основные гармоники. Полученное аналитическое представление сигнала в синусной форме:

$$x(t) \approx 3.99 \sin(2\pi \cdot 1.00t) + 12.44 \sin(2\pi \cdot 2.00t) + 17.90 \sin(2\pi \cdot 3.00t) + 1.80 \sin(2\pi \cdot 6.00t) + 3.35 \sin(2\pi \cdot 9.00t) + 1.71 \sin(2\pi \cdot 10.00t) + 15.28 \sin(2\pi \cdot 14.00t). \quad (11)$$

Восстановленный по найденным гармоникам сигнал практически совпадает с исходным. Это подтверждает, что основные гармоники были определены корректно.

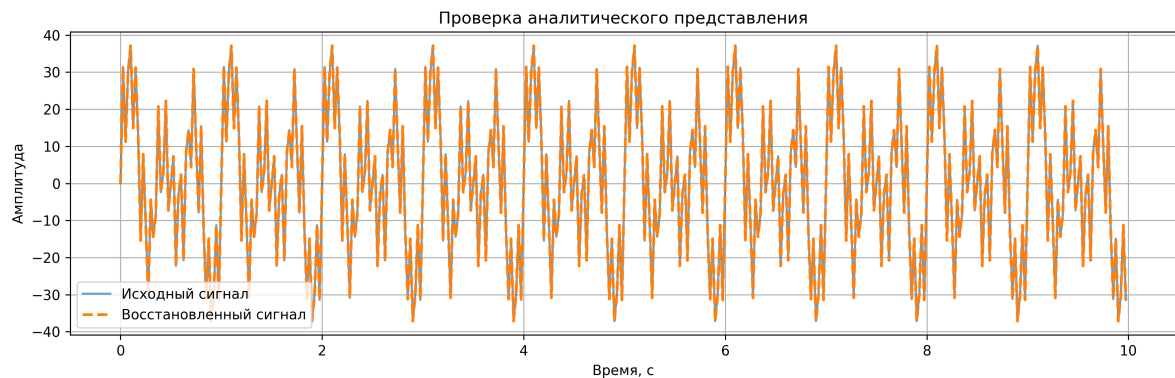


Рис. 2: Сравнение исходного сигнала и сигнала, восстановленного по аналитическому представлению.

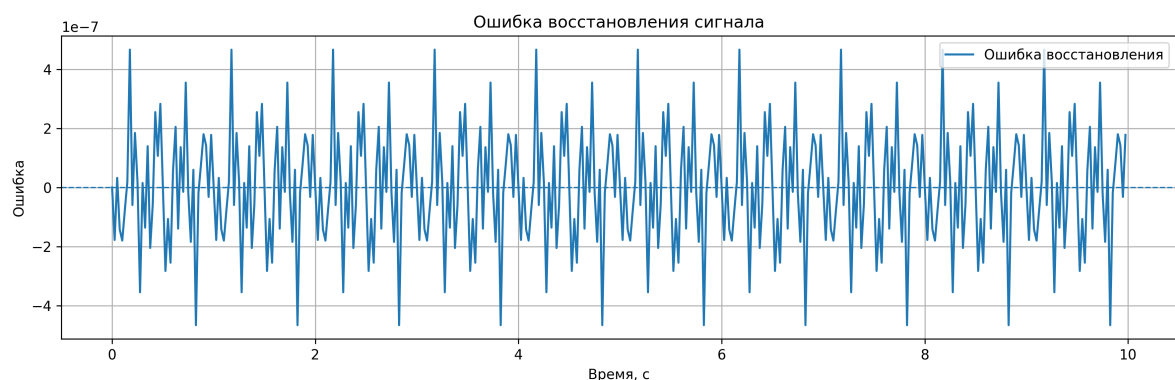


Рис. 3: Ошибка восстановления сигнала по найденным гармоникам.

4 Нестационарный сигнал и вейвлет-анализ

Для проверки частотно-временного анализа был сформирован модифицированный сигнал. В отличие от исходного стационарного сигнала, его гармоники существуют не на всей длительности записи, а только на отдельных временных интервалах. Это позволяет показать ограничение обычного спектра Фурье: он хорошо определяет набор частот, но не показывает время их появления.

Далее для исходного и модифицированного сигналов были построены скалограммы. По скалограмме стационарного сигнала частотные компоненты наблюдаются на всём интервале времени. В модифицированном сигнале частотные полосы становятся локальными, что соответствует заданным временным окнам активности гармоник.

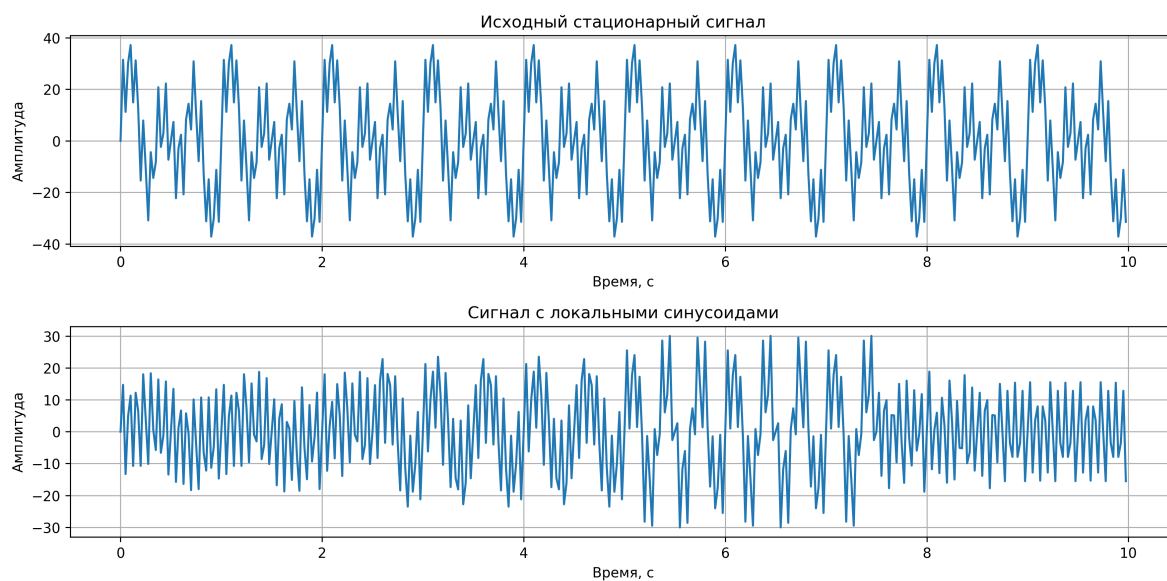


Рис. 4: Сравнение исходного стационарного сигнала и сигнала с локальными синусоидами.

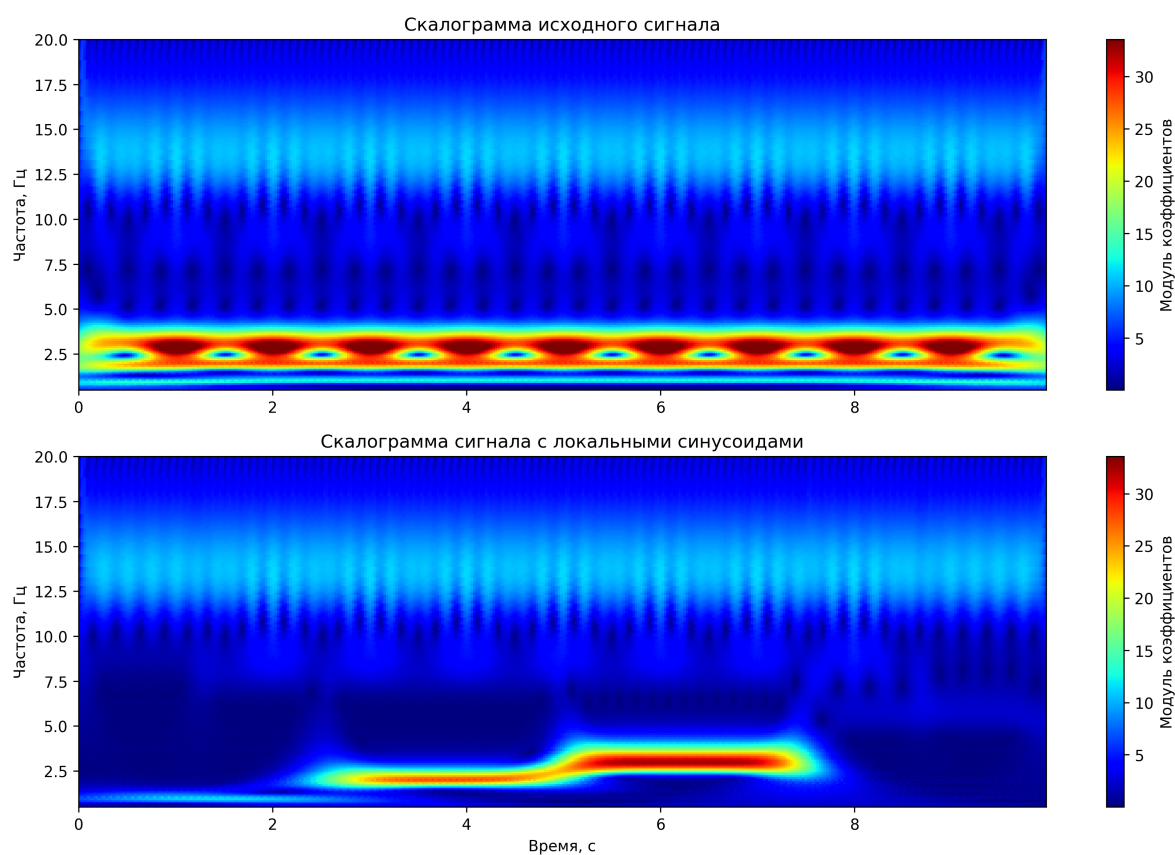


Рис. 5: Скалограммы исходного и модифицированного сигналов.

5 Проектирование и применение режекторных фильтров

5.1 КИХ-режектор с окном Блэкмана

КИХ-фильтр был построен оконным методом. Идеальная импульсная характеристика режекторного фильтра была ограничена окном Блэкмана (8). Для КИХ-фильтра коэффициент обратной связи отсутствует, поэтому в программе использовалось

$$a_{\text{FIR}} = [1].$$

Фильтрация выполнялась вручную по разностному уравнению (7); для КИХ-фильтра это уравнение сводится к свёртке входного сигнала с коэффициентами b_i .

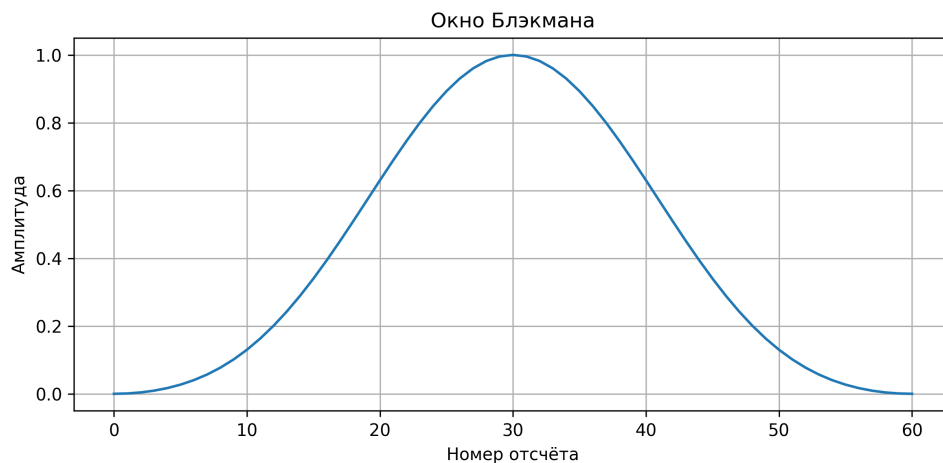


Рис. 6: Окно Блэкмана, использованное при проектировании КИХ-фильтра.

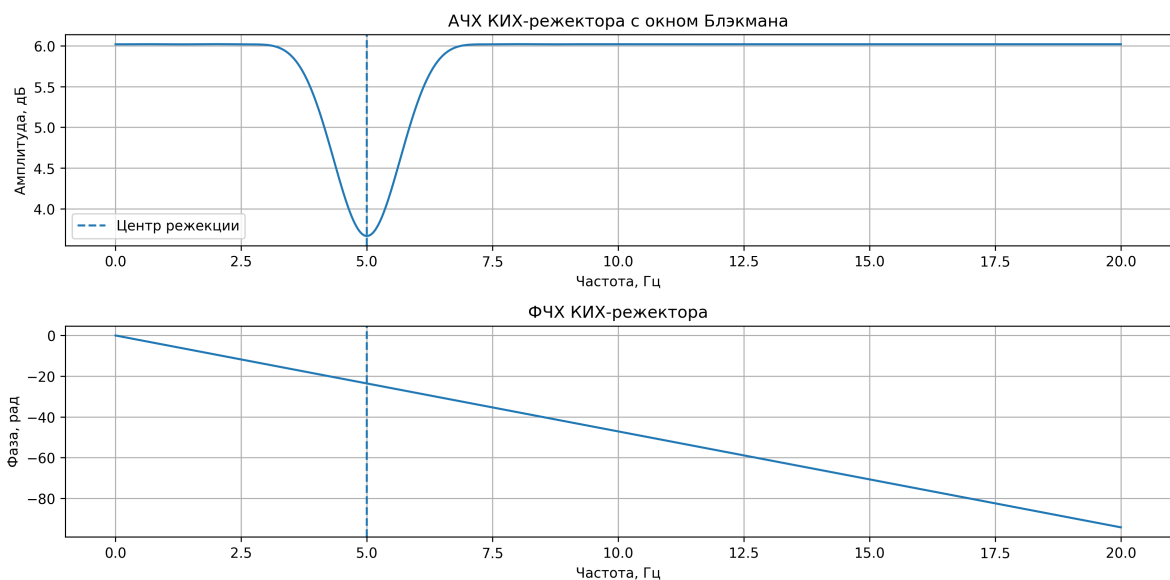


Рис. 7: АЧХ и ФЧХ КИХ-режектора с окном Блэкмана.

5.2 БИХ-режектор Чебышёва I рода

Для сравнения был построен БИХ-фильтр Чебышёва I рода. Коэффициенты фильтра получены функцией `cheby1`, а сама фильтрация выполнена вручную по разностному уравнению.

Для используемых параметров были получены коэффициенты

$$b = [0.97324415, -1.38063110, 0.97324415], \quad (12)$$

$$a = [1.00000000, -1.38063110, 0.94648830]. \quad (13)$$

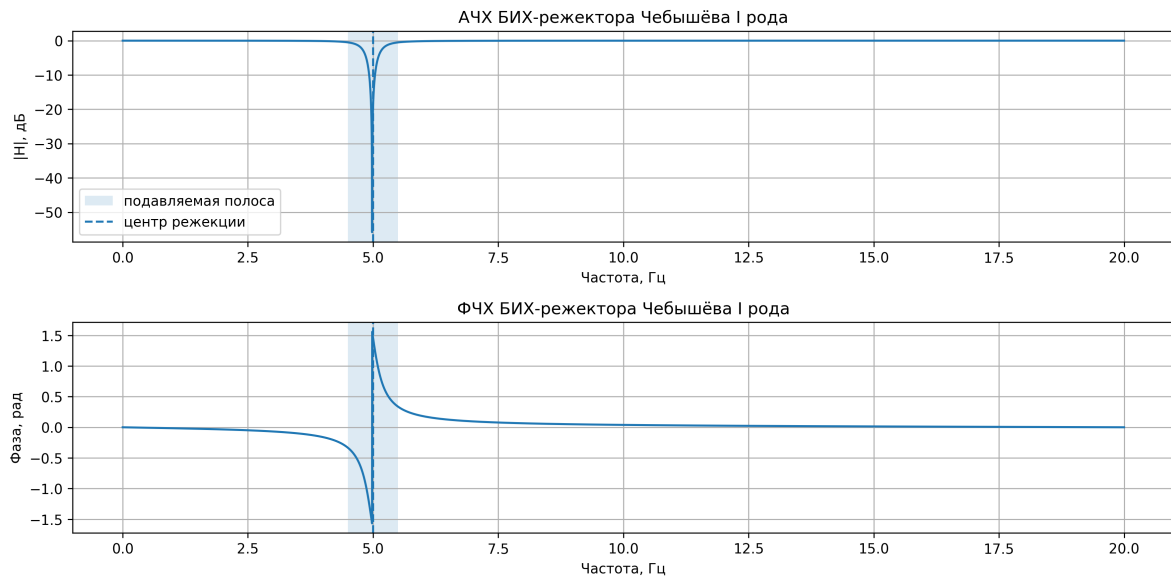


Рис. 8: АЧХ и ФЧХ БИХ-режектора Чебышёва I рода.

На карте нулей и полюсов нули располагаются около единичной окружности в области подавляемой частоты, формируя провал АЧХ. Полюса находятся внутри единичной окружности, что соответствует устойчивости цифрового БИХ-фильтра.

5.3 Сравнение КИХ- и БИХ-фильтрации

Оба фильтра были применены к исходному сигналу. Результаты показаны на рис. 10. Временные реализации после фильтрации близки к исходному сигналу, так как выбранная полоса подавления 4.5–5.5 Гц не содержит самой мощной гармоники исходного сигнала. При этом фильтры демонстрируют различное вычислительное время.

В одном из запусков были получены следующие времена ручной фильтрации:

Таблица 1: Сравнение времени ручной фильтрации

Фильтр	Время, мкс	Особенность реализации
КИХ, окно Блэкмана	3369.3	61 коэффициент, нет обратной связи
БИХ, Чебышёв I рода	412.7	3 коэффициента числителя и 3 коэффициента знаменателя

БИХ-фильтр оказался быстрее, так как для его вычисления требуется существенно меньше коэффициентов. Это соответствует общему свойству БИХ-фильтров: они часто достигают требуемой частотной характеристики меньшим порядком, чем КИХ-фильтры.

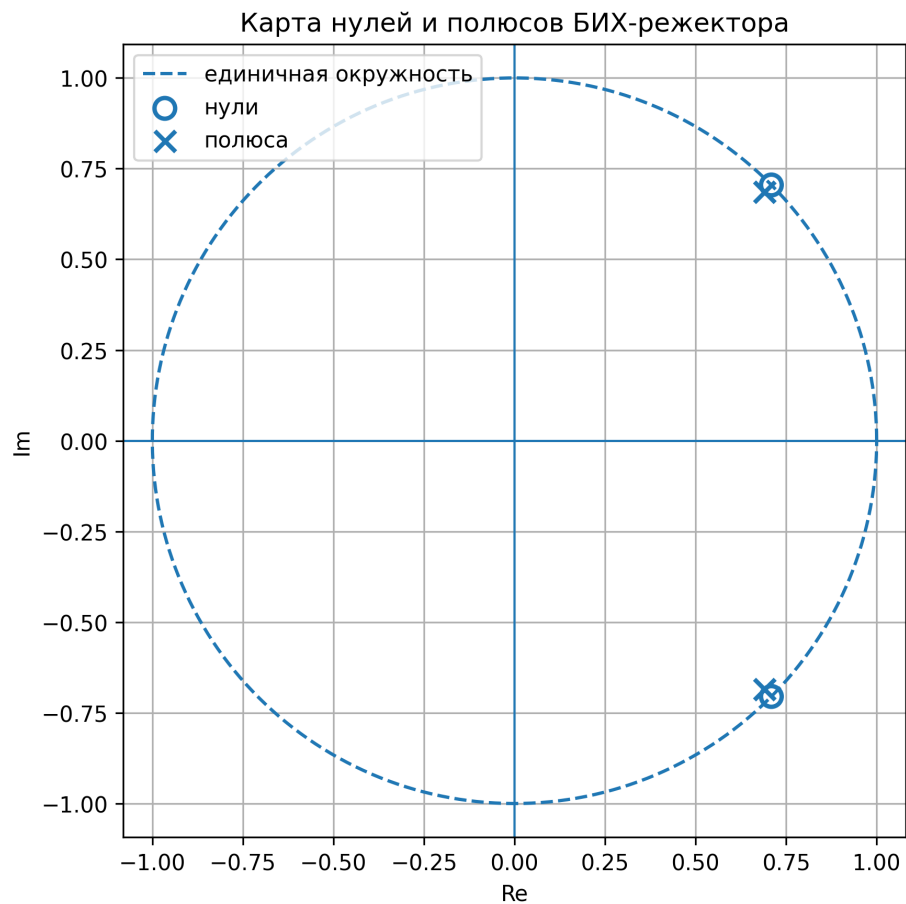


Рис. 9: Карта нулей и полюсов БИХ-режектора.

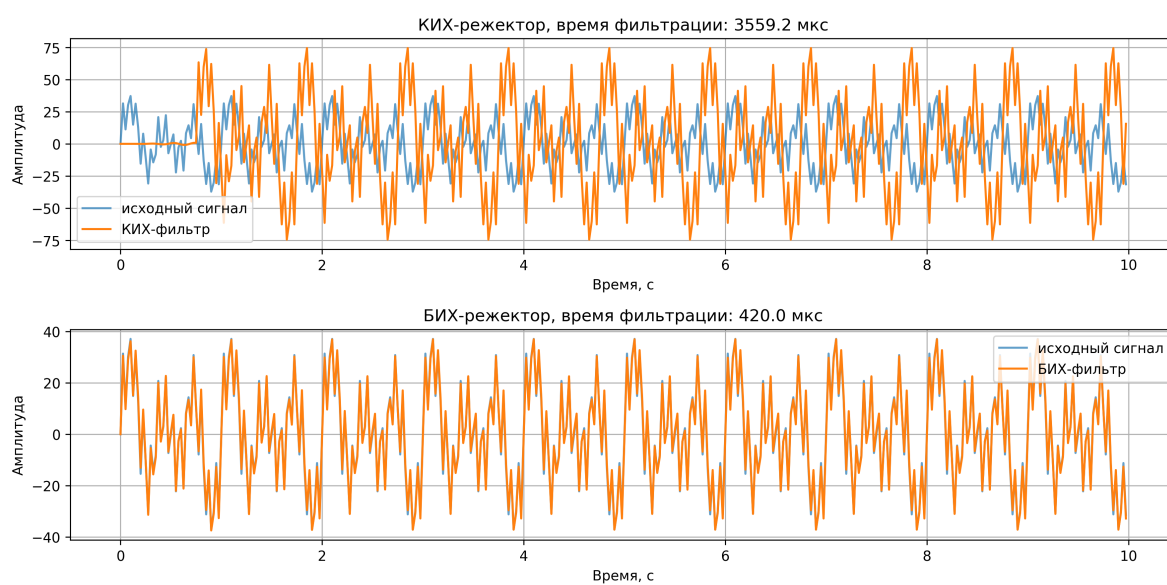


Рис. 10: Сравнение результатов КИХ- и БИХ-фильтрации во времени.

6 Оценка средней частоты сердечных сокращений

В практической части был обработан зашумлённый ЭКГ-сигнал. Для подавления шума использован полосовой фильтр Баттерворта с полосой пропускания 5–15 Гц. Такая полоса применяется для выделения QRS-комплексов, так как они имеют резкие фронты и хорошо выражены в данном диапазоне.

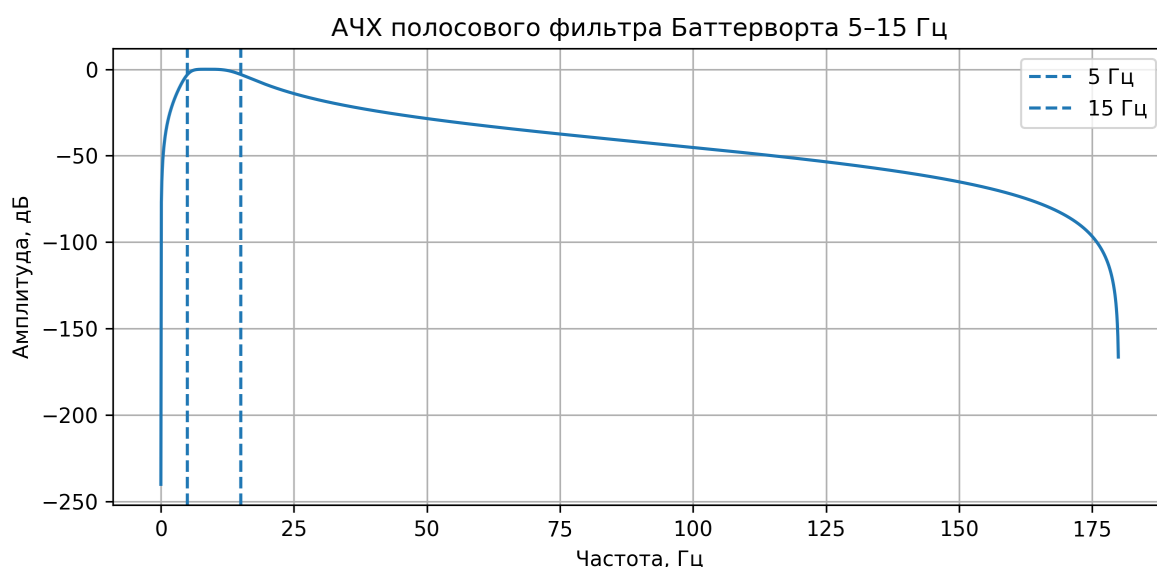


Рис. 11: АЧХ полосового фильтра Баттерворта 5–15 Гц для обработки ЭКГ.

После фильтрации сигнал стал более пригодным для поиска R-пиков: низкочастотные и высокочастотные помехи были частично подавлены.

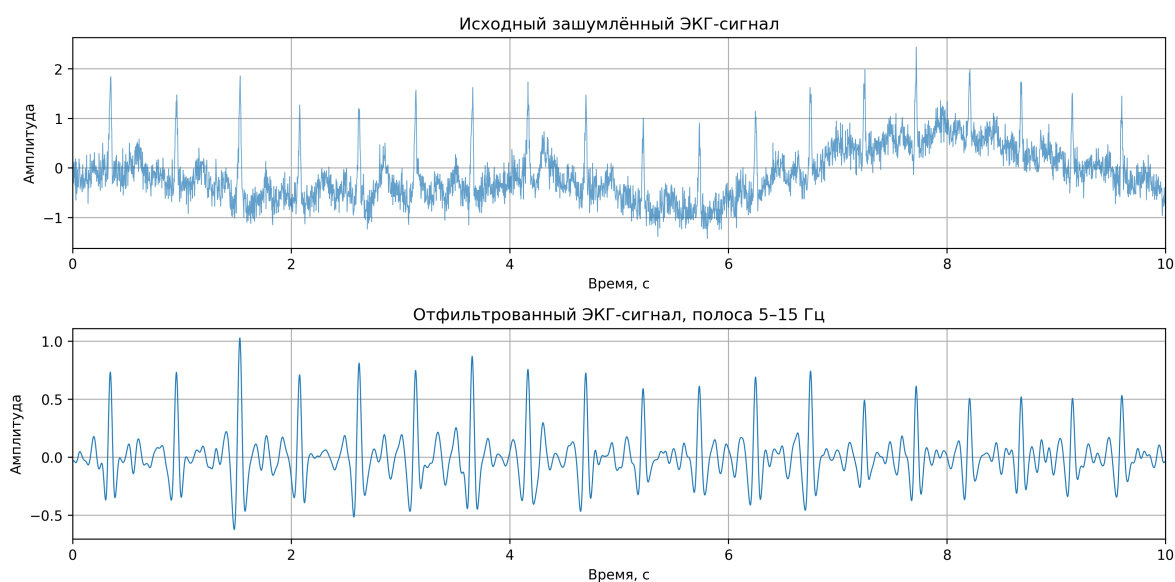


Рис. 12: Исходный и отфильтрованный ЭКГ-сигнал.

В текущей реализации R-пики определялись функцией `find_peaks` на отфильтрованном сигнале. Использовались два основных ограничения: порог по высоте и минимальное расстояние между соседними пиками. Порог был задан как

$$h_{\text{thr}} = 0.5 \max |x_{\text{filtered}}[n]|,$$

а минимальное расстояние между пиками — 0.3 с, то есть

$$d_{\min} = 0.3f_s.$$

При $f_s = 360$ Гц это соответствует 108 отсчётам.

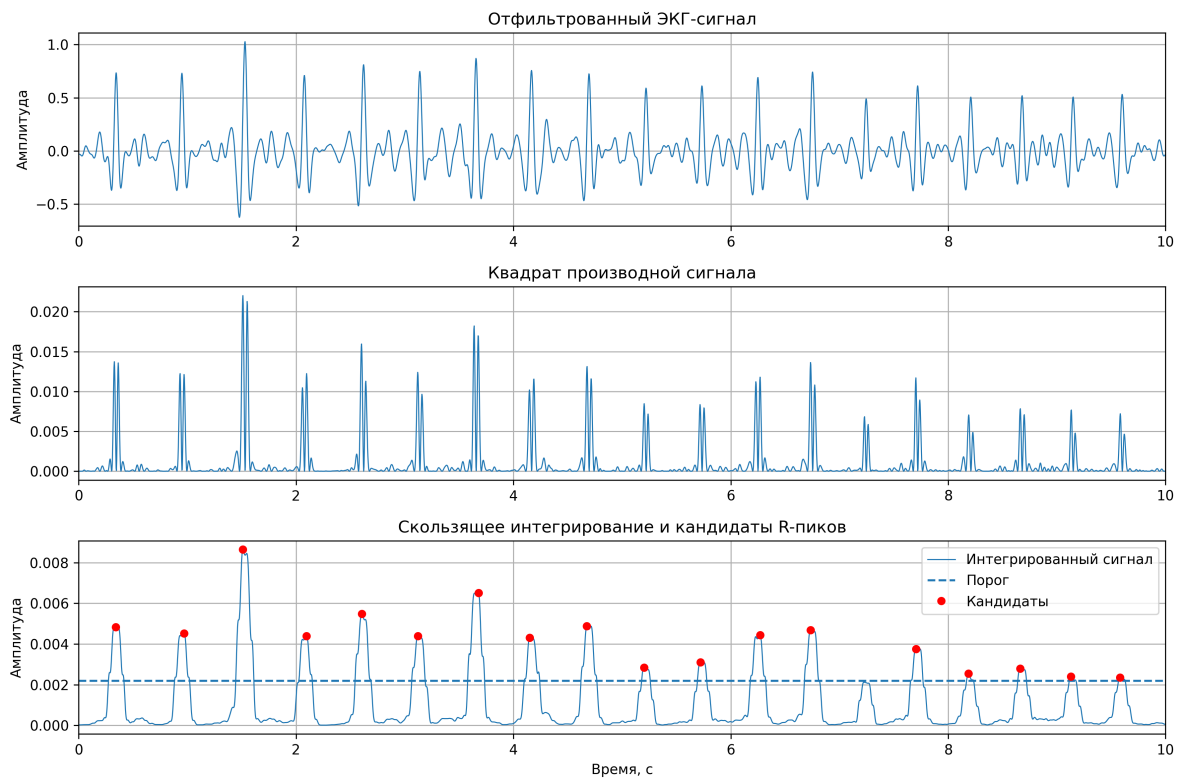


Рис. 13: Промежуточные этапы выделения R-пиков ЭКГ.

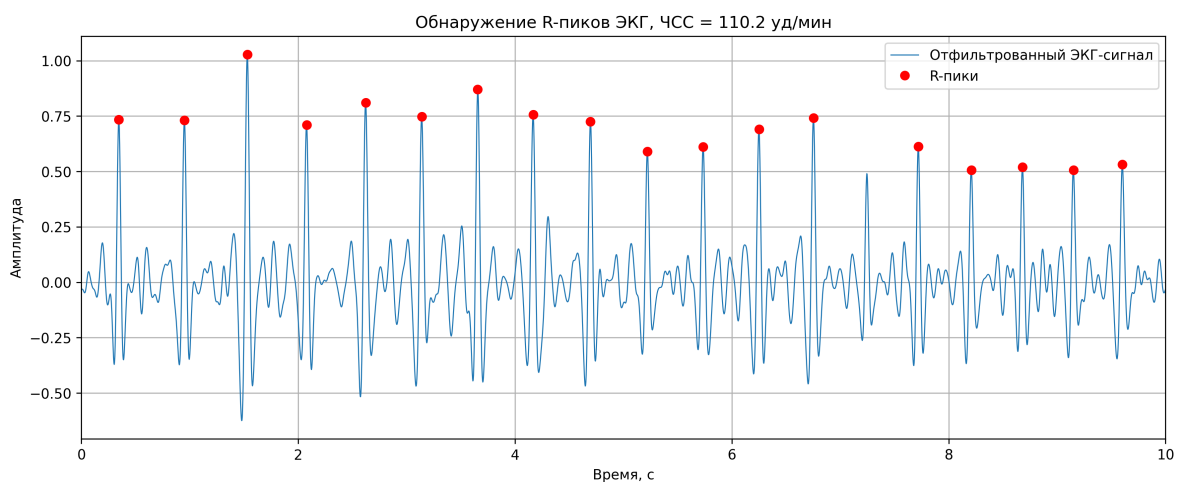


Рис. 14: Обнаруженные R-пики на отфильтрованном ЭКГ-сигнале.

В результате было найдено 19 R-пиков. Средний RR-интервал составил

$$RR_{\text{mean}} = 185.11 \text{ отсчётов} \approx 514.2 \text{ мс.}$$

По формуле (10) получена средняя частота сердечных сокращений

$$\text{ЧСС} = \frac{60 \cdot 360}{185.11} \approx 116.7 \text{ уд/мин.}$$

7 Ответы на контрольные вопросы

1. Как вручную вычислить ДПФ для последовательности $\{1, 0, -1, 0\}$?

Для $N = 4$ используется формула (1). Последовательность $x = [1, 0, -1, 0]$. Тогда

$$X[0] = 1 + 0 - 1 + 0 = 0,$$

$$X[1] = 1 + 0 \cdot e^{-j\pi/2} + (-1)e^{-j\pi} + 0 \cdot e^{-j3\pi/2} = 1 + 1 = 2,$$

$$X[2] = 1 + 0 \cdot e^{-j\pi} + (-1)e^{-j2\pi} + 0 \cdot e^{-j3\pi} = 1 - 1 = 0,$$

$$X[3] = 1 + 0 \cdot e^{-j3\pi/2} + (-1)e^{-j3\pi} + 0 \cdot e^{-j9\pi/2} = 1 + 1 = 2.$$

Итого $X = [0, 2, 0, 2]$.

2. Почему в ОДПФ нужна нормировка?

Прямое ДПФ суммирует вклад всех N отсчётов. Чтобы обратное преобразование вернуло исходные амплитуды, в ОДПФ вводится множитель $1/N$. Без этой нормировки восстановленный сигнал был бы увеличен в N раз.

3. Что такое КИХ- и БИХ-фильтры?

КИХ-фильтр имеет конечную импульсную характеристику и не использует обратную связь. Его выход зависит только от текущего и предыдущих входных отсчётов. БИХ-фильтр имеет бесконечную импульсную характеристику, так как использует обратную связь: выход зависит не только от входных отсчётов, но и от предыдущих выходных значений. КИХ-фильтры устойчивы по конструкции и часто имеют линейную фазу; БИХ-фильтры обычно требуют меньшего порядка, но требуют проверки устойчивости.

4. Как записать разностное уравнение по передаточной функции БИХ-фильтра?

Если

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_P z^{-P}},$$

то соответствующее разностное уравнение имеет вид

$$y[n] = \frac{1}{a_0} \left(\sum_{i=0}^M b_i x[n-i] - \sum_{i=1}^P a_i y[n-i] \right).$$

Именно такая форма была использована в ручной функции фильтрации.

8 Выводы

В ходе работы была реализована ручная версия дискретного преобразования Фурье. Сравнение с `numpy.fft` показало расхождение порядка 10^{-10} , что подтверждает корректность реализации. По амплитудному спектру были выделены основные гармоники исходного сигнала и построено аналитическое представление в виде суммы синусоид. Восстановленный сигнал совпал с исходным с пренебрежимо малой ошибкой.

Для демонстрации ограничения обычного спектра Фурье был построен сигнал с локальными синусоидами. Вейвлет-скалограмма показала, что частотно-временной анализ позволяет определить не только частоты, но и интервалы времени, в течение которых эти частоты присутствуют.

Для варианта 3 были построены два режекторных фильтра: КИХ-фильтр с окном Блэкмана и БИХ-фильтр Чебышёва I рода. Фильтрация в обоих случаях выполнялась вручную по разностному уравнению. БИХ-фильтр показал меньшую вычислительную задержку благодаря меньшему числу коэффициентов. Карта нулей и полюсов подтвердила устойчивость БИХ-фильтра.

В практической части был обработан зашумлённый ЭКГ-сигнал. После полосовой фильтрации 5–15 Гц были найдены R-пики и рассчитана средняя частота сердечных сокращений. Полученное значение составило примерно 116.7 уд/мин.

Список литературы

- [1] Леушина В. В., Сорокоумов П. С. *Методические материалы по выполнению практических работ по курсу «Автоматическое и интеллектуальное управление техническими системами»*. Работа 3. Обработка цифровых сигналов. 2026.